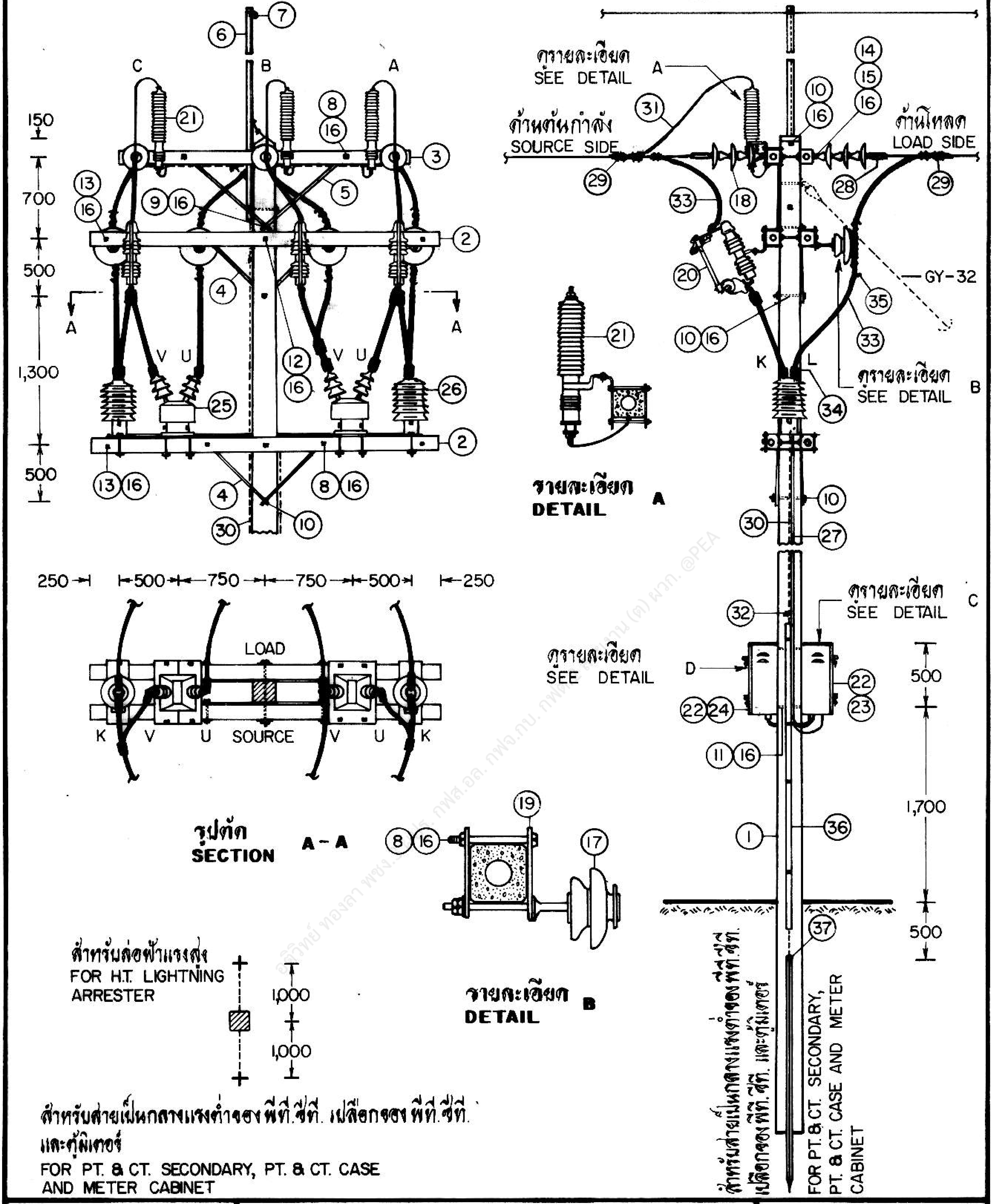
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3504



@PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

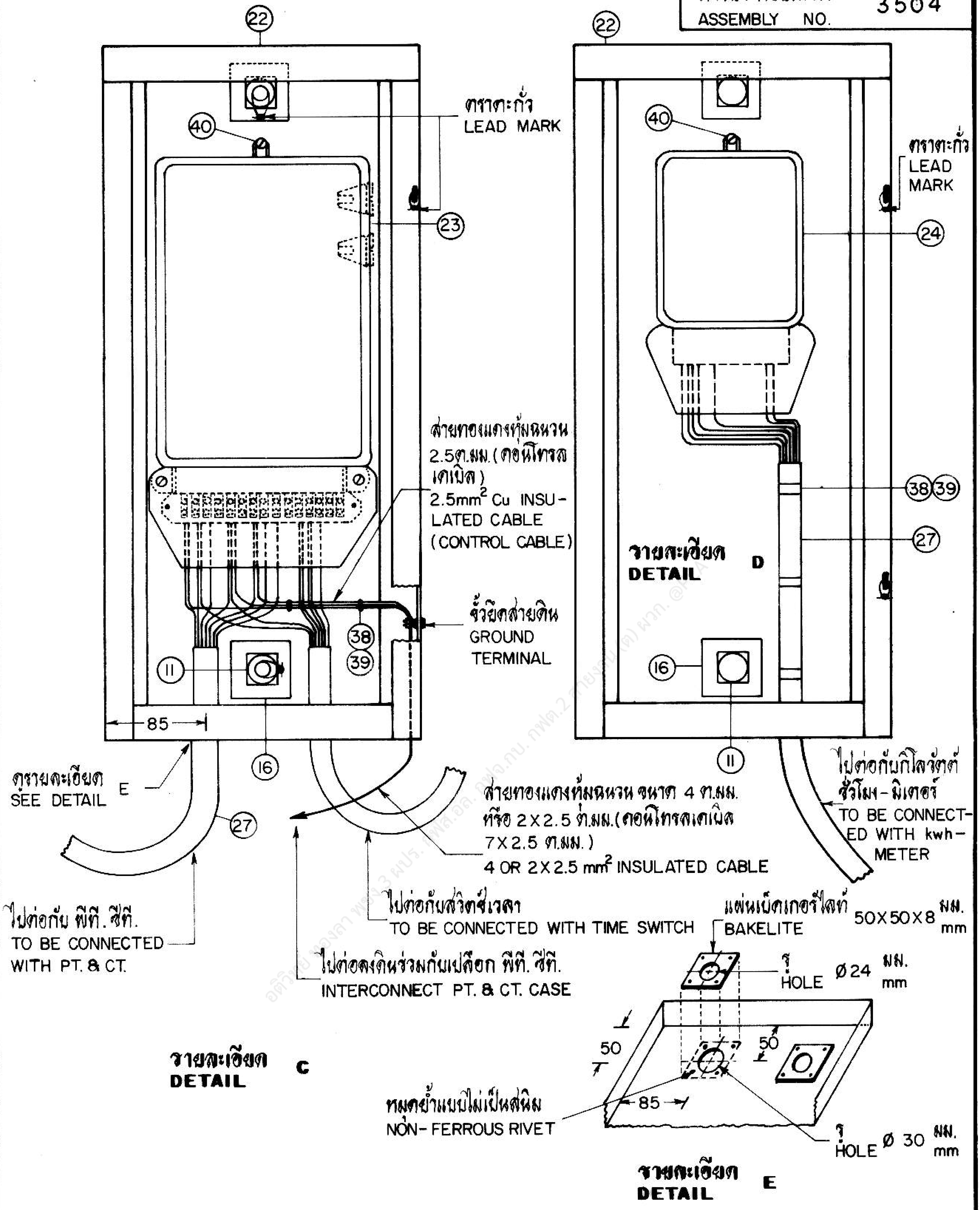
ผู้ว่าการ [illegible]

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา
ประกอบ พีที. และซีที. แรงสูง
ระบบ 33 kV

INSTALLATION OF 3-Ø, 3-W TWO-RATE TARIFF METER
WITH PT. AND CT.
33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ.........
ถูกแทนโดยแบบ.........
เขียนเสร็จวันที่ 24 เม.ย. 28
แก้แบบวันที่ 17 มิ.ย. 29
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 50
แบบเลขที่ SAI-015/28013
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3504


22
40
ตราตะกั่ว
LEAD MARK
23
24
สายทองแดงหุ้มฉนวน 2.5 ต.มม. (คอนโทรลเคเบิล)
2.5mm² Cu INSULATED CABLE (CONTROL CABLE)
ขั้วยึดสายดิน
GROUND TERMINAL
38
39
11
16
85
27
ดูรายละเอียด E
SEE DETAIL E
สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 4 ต.มม. หรือ 2X2.5 ต.มม. (คอนโทรลเคเบิล 7X2.5 ต.มม.)
4 OR 2X2.5 mm² INSULATED CABLE
ไปต่อกับ พีที. ซีที.
TO BE CONNECTED WITH PT. & CT.
ไปต่อกับสวิตช์เวลา
TO BE CONNECTED WITH TIME SWITCH
ไปต่อลงดินร่วมกับเปลือก พีที. ซีที.
INTERCONNECT PT. & CT. CASE
รายละเอียด C
DETAIL C
38 39
27
รายละเอียด D
DETAIL D
ไปต่อกับกิโลวัตต์ชั่วโมง-มิเตอร์
TO BE CONNECTED WITH kwh-METER
แผ่นเบ็คเกอร์ไลท์ 50X50X8 มม. mm
BAKELITE
รู HOLE Ø24 มม. mm
50
50
85
หมุดย้ำแบบไม่เป็นสนิม
NON-FERROUS RIVET
รู HOLE Ø 30 มม. mm
รายละเอียด E
DETAIL E

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 8 ก.ค. 28

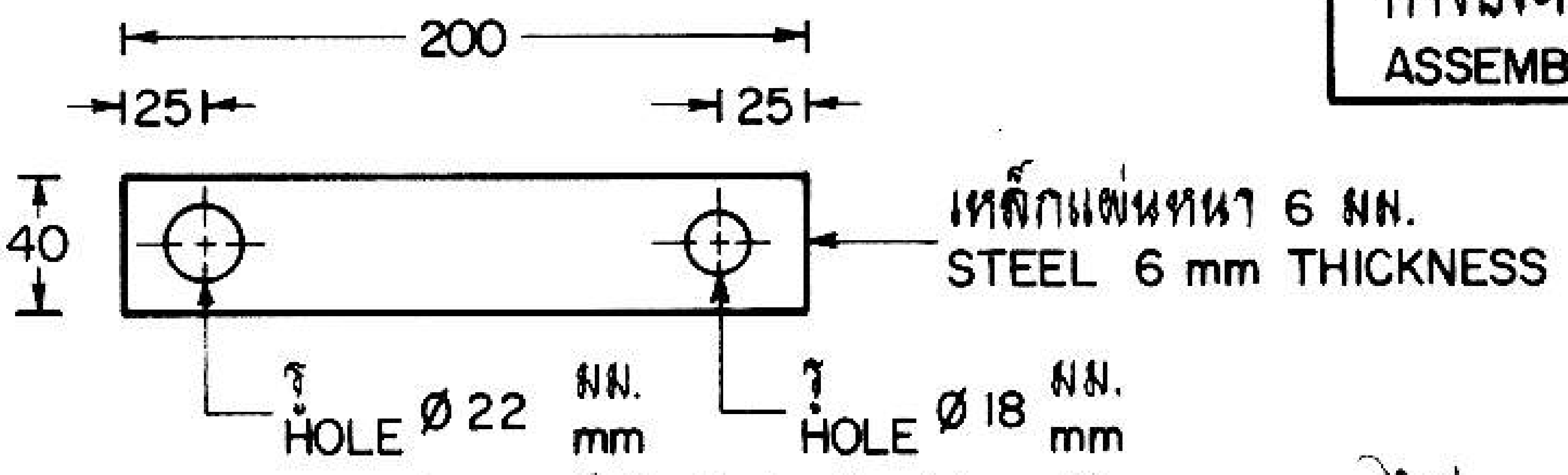
การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา
ประกอบ พีที. และซีที. แรงสูง
ระบบ 33 kV

INSTALLATION OF 3-Ø, 3-W TWO-RATE TARIFF METER
WITH PT. AND CT.
33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 24 เม.ย. 28
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/28013
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3504

วัสดุลำดับที่ MAT. ITEM ⑲



(ดัดแปลงใช้เหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 01200002 ได้
MAY BE MADE OF BRACE MAT. NO. 01200002)

รายละเอียด F
DETAIL F

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE 12 m LONG	1	00010004
2	คอน คอร. สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE 120 X 120 X 3,000 mm	4	00110002
3	คอน คอร. สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE (FOR DEADENDING) 120 X 120 X 2,500 mm	2	00110004
4	เหล็กประกับคอนสาย 30 X 6 X 760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 30 X 6 X 760 mm	6	01200001
5	เหล็กประกับคอนสาย 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	2	01200002
6	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	01010006
7	กราวด์วายแคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	01230205
8	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	12	01110201
9	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	01110202
10	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	4	01110203
11	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	2	01110204
12	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	2	01110206
13	สลักเกลียวตลอด M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 500 mm	4	01120002
14	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	3	01130001
15	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	3	01180001

ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผกก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ๕ ก.ค. ๒๘

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา
ประกอบ พีที. และซีที. แรงสูง
ระบบ 33 kV

INSTALLATION OF 3-Ø, 3-W TWO-RATE TARIFF METER
WITH PT. AND CT.
33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 24 เม.ย. 28
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 50
แบบเลขที่ SAI-015/28013
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3504

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
16	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	50	01180100
17	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก.279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	4	03009903 03100001
18	ลูกถ้วยแขวน มอก.354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52-4)	18	03020002
19	แผ่นเหล็ก 40 X 6 มม. ยาว 200 มม. เจาะรูตามรายละเอียด F STEEL PLATE, 40 X 6 mm, 200 mm LONG, PUNCH HOLE AS DETAIL F	8	
20	ดรอพเอาท์ฟิวส์คัตเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 33 kV 100 แอมป์ CUT-OUT, FUSE, OPEN TYPE, SINGLE INSULATOR, DROPOUT 33 kV, 100 A	3	04010100
21	ล่อฟ้าแรงสูง 30 kV 5 กิโลแอมป์ LIGHTNING ARRESTER 30 kV, 5 kA	3	04000100
22	ตู้อะลูมิเนียมใช้ภายนอกอาคาร สำหรับดีมานด์มิเตอร์ พร้อมแป้นไม้ ALUMINIUM METER CABINET, OUTDOOR FOR 3 Ø DEMAND METER COMP. WITH WOOD PLATE	2	06100007
23	กิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ แบบวัดค่า 2 อัตรา 3 เฟส 3 สาย 110 โวลต์ 5 แอมป์ TWO-RATE TARIFF kwh-METER, 3-PHASE, 3-WIRE, 110 V, 5 A	1	
24	สวิตช์เวลาสำหรับกิโลวัตต์-ชั่วโมงมิเตอร์ แบบวัดค่า 2 อัตรา TIME SWITCH FOR TWO-RATE TARIFF kwh-METER	1	
25	พีที. หนึ่งเฟส ใช้นอกอาคาร 33,000-110 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, POTENTIAL, 1Ø, OUTDOOR, 33,000-110 V COMP. WITH MOUNTING ACCESS.	2	06020100
26	ซีที. ใช้นอกอาคาร 33 kV เรโชตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง TRANSFORMER, CURRENT, 33 kV, RATIO AS REQUIRED COMP. WITH MOUNTING ACCESS.	2	06040101 - 06040108
27	คอนโทรลเคเบิล ขนาด 7 X 2.5 ต.มม. CONTROL CABLE, SIZE 7 X 2.5 mm^2	13 ม. m	02080402
28	สเตรนแคล้มป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 35-95 ต.มม. CLAMP, STRAIN, FOR Al SIZE 35-95 mm^2	6	03110000 - 03110001
29	พี.จี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 35-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 35-95 mm^2	20	02300101 - 02300102
30	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm^2 TIS 404	28 ม. m	01100004
31	สายอะลูมิเนียมเปลือย ขนาด 35-95 ต.มม. มอก. 85 CONDUCTOR, BARE, Al SIZE 35-95 mm^2 TIS 85	4 ม. m	02010001 - 02010004
32	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	6	01230000
33	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนใช้ภายนอก 750 โวลต์ 75° ซ. ขนาด 35-95 ต.มม. CONDUCTOR, INSULATED WEATHER-PROOF, 750 V, 75°C, Al 35-95 mm^2	19 ม. m	02070001 - 02070004

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ๘ ก.ค. ๒๘

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา
ประกอบ พีที. และซีที. แรงสูง
ระบบ 33 kV

INSTALLATION OF 3-Ø, 3-W TWO-RATE TARIFF METER
WITH PT. AND CT.
33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 24 เม.ย. 28
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/28013
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3504

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
34	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4" X 30' ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE, SIZE 3/4" X 30'	ม้วน roll	02180003
35	ลวดอะลูมิเนียมกลม ขนาด Ø 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, Al Ø 4 mm LENGTH AS REQUIRED	ม. m	02200002
36	ท่อ PVC แข็ง ขนาด Ø 20 X 4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20 X 4,000 mm COMPLETE WITH FIXING ACCESSORIES	2	08040000
37	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	2	01220002
38	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม.) CABLE STRAP (MADE OF Al. ARMOUR TAPE 1 X 10 mm)		02200000
39	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1.00 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND MILD WIRE 15-20 mm LONG Ø 1.00 mm TIS. 113	8	
40	ตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	6	

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	แผนผังการต่อมิเตอร์แรงสูง 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา CONNECTION DIAGRAM OF 3-Ø, 3-W, TWO-RATE TARIFF METER	SA1-015/28005	0533
2	การต่อลงดินระบบแรงสูง และแรงต่ำ แผ่นที่ 15 และ 17 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEET NO. 15 AND 17	S02-015/20039	9701
3	การประกอบสายดินวิธียึดลวดเหล็ก GROUND LEAD ASSEMBLY, STEEL WIRE FITTING	S02-015/19166	9703
4	การประกอบที่ยึดท่อ PVC สำหรับสายดิน PVC PIPE FITTING ASSEMBLY FOR GROUND WIRE	S02-015/19128	9704

คำเตือน

ในการติดตั้งตู้ใส่มิเตอร์ ให้ดำเนินการตามมาตรการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใช้ไฟฟ้า โดยการเอียงมิเตอร์ ตามบันทึกที่ ผต. 2145 ลว. 31 พ.ค. 2528 (อนุมัติ ผวก. ลว. 28 พ.ค. 2528) ดังนี้

1. การยึดแป้นไม้รองมิเตอร์ และตู้ใส่มิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า ให้ยึดด้วยสลักเกลียว และนัท 2 ชุด โดยให้นัทของสลักเกลียวอยู่ในตู้
2. ให้เจาะรูร้อยลวดตีตราตะกั่วที่ปลายสลักเกลียว ตามข้อ 1 ทั้ง 2 ชุด
3. ให้ร้อยลวดตีตราตะกั่วที่ฝาตู้ใส่มิเตอร์ทั้ง 2 ชุด

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน........
ผู้สำรวจ........
วิศวกร........
หัวหน้าแผนก........
ผู้อำนวยการกอง........
ผู้อำนวยการฝ่าย........

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ........ 8 ก.ค. 28

การติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส 3 สาย แบบวัดค่า 2 อัตรา
ประกอบ พีที. และซีที. แรงสูง
ระบบ 33 kV

INSTALLATION OF 3-Ø, 3-W TWO-RATE TARIFF METER
WITH PT. AND CT.
33 kV SYSTEM

ใช้แทนแบบ........
ถูกแทนโดยแบบ........
เขียนเสร็จวันที่ 24 เม.ย. 28
แก้แบบวันที่........
มิติเป็น........
มาตราส่วน........

แบบเลขที่ SA1-015/28013
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

ผวก. @PEA